



이론, 실습, 시뮬레이션
디지털 논리회로 개정 3판

Chapter 09. 동기 순서논리회로 설계

학습목표 및 목차

- 동기 순서논리회로를 해석할 수 있다.
- 각종 플립플롭에서 여기표의 개념을 이해하고 이를 설계과정에 적용할 수 있다.
- 동기 순서논리회로를 설계할 수 있다.
- 상태방정식을 이용하여 동기 순서논리회로를 설계할 수 있다.

01. 동기 순서논리회로 개요

02. 동기 순서논리회로의 해석 과정

03. 플립플롭의 여기표

04. 동기 순서논리회로의 설계 과정

05. 동기 순서논리회로의 설계 예

06. 미사용 상태의 설계

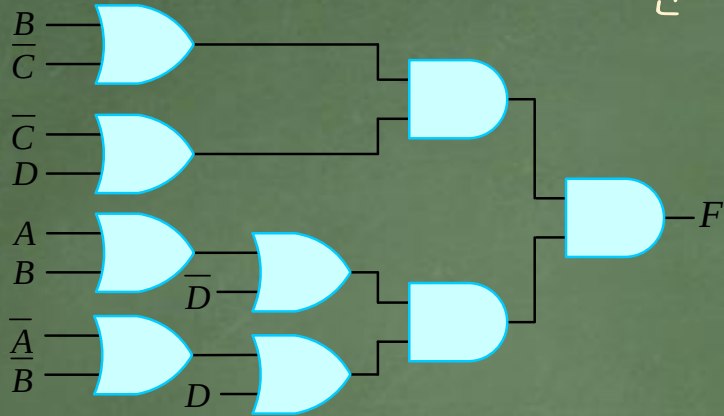
07. 카운터의 설계

08. 상태방정식을 이용한 설계

09. 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

카르노맵을 이용한 해석, 설계 복습

- 진리표, 논리회로, 논리식으로 주어졌을 때 간소화



FF 특성 복습 (SR, D, JK, T)

8-01 기본적인 플립플롭 : NOR 타입 SR 래치

1. NOR 게이트로 구성된 SR 래치

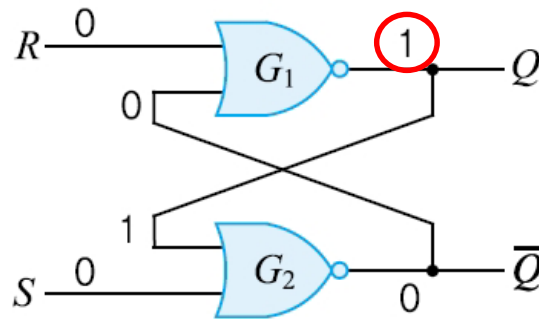
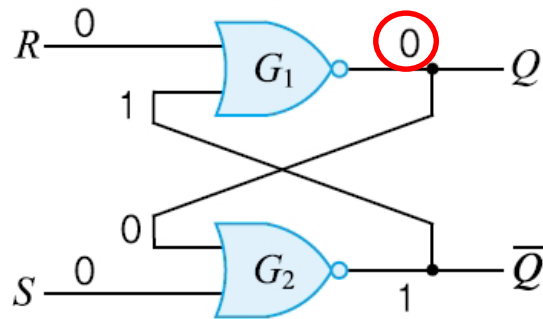
S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	(부정)

<진리표>

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

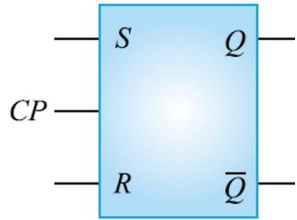
<NOR 진리표>

(1) $S = 0, R = 0$ 일 때



👉 출력 Q(기억된 값)은 현재상태 유지, 초기 값은 우연히 혹은 미리 설정하는 회로를 통해 결정

8-02 SR 플립플롭 :클록형

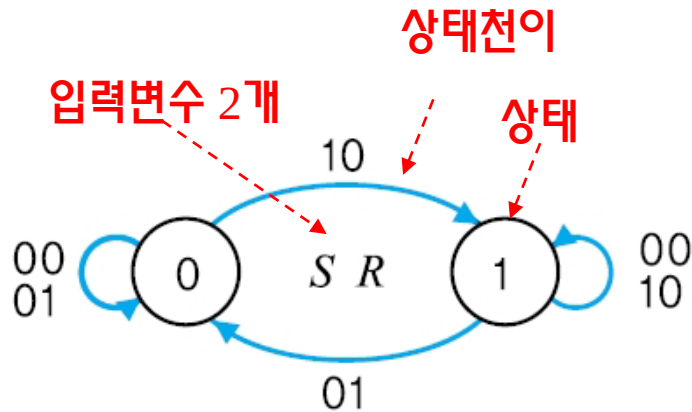


CP	S	R	Q(t+1)
1	0	0	Q(t)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	(부정)

<SR 플립플롭 진리표>

Q(t)	S	R	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	(부정)
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	(부정)

<SR 플립플롭 특성표>



<SR 플립플롭 출력 Q의 상태도>

특성방정식
(characteristic equation)

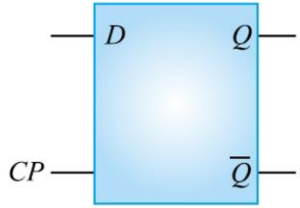
Q(t) \ SR	00	01	11	10
0			X	1
1	1		X	1

$$Q(t+1) = S + \bar{R}Q(t), \quad SR = 0$$

* Q(t) : 현재 상태

* Q(t+1) : 다음 상태

8-03 D 플립플롭



CP	D	$Q(t+1)$
1	0	0
1	1	1

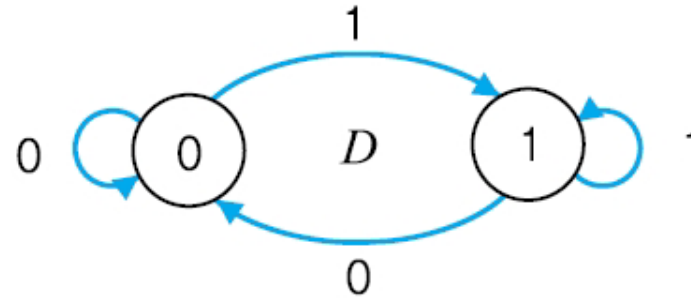
<D 플립플롭의 진리표>

$Q(t)$	D	$Q(t+1)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

<D 플립플롭의 특성표>

$Q(t) \backslash D$	0	1
0		1
1		1

$$Q(t+1) = D$$



<D 플립플롭의 상태도>

특성 방정식
(characteristic equation)

* $Q(t)$: 현재 상태

* $Q(t+1)$: 다음 상태

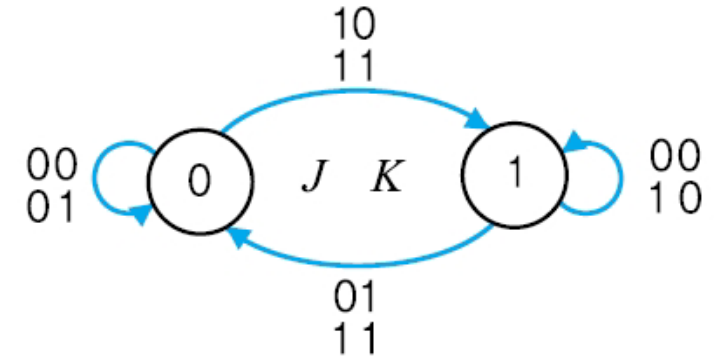
8-04 JK 플립플롭

CP	J	K	Q(t+1)
1	0	0	Q(t) (불변)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	$\bar{Q}(t)$ (toggle)

<JK 플립플롭의 진리표>

Q(t)	J	K	Q(t+1)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

<JK 플립플롭의 특성표>

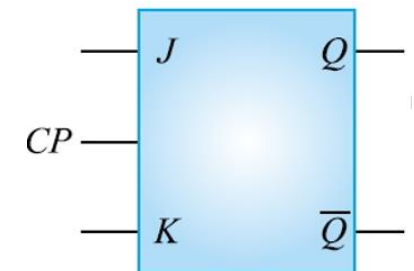


<JK 플립플롭의 상태도>

특성 방정식
(characteristic equation)

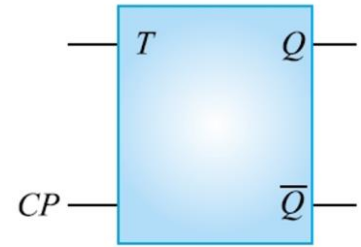
JK	00	01	11	10
Q(t) 0			1	1
Q(t) 1	1			1

$$Q(t+1) = J\bar{Q}(t) + \bar{K}Q(t)$$



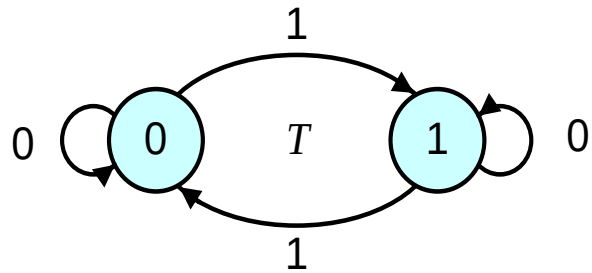
- * Q(t) : 현재 상태
- * Q(t+1) : 다음 상태

05 T 플립플롭



CP	T	$Q(t+1)$
1	0	$Q(t)$
1	1	$\bar{Q}(t)$

<T 플립플롭의 진리표>



<T 플립플롭의 상태도>

$Q(t)$	T	$Q(t+1)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

<T 플립플롭의 특성표>

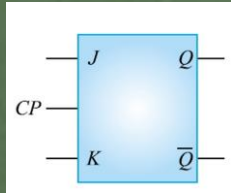
$Q(t) \backslash T$	0	1
0		1
1	1	

$$Q(t+1) = T\bar{Q}(t) + \bar{T}Q(t)$$

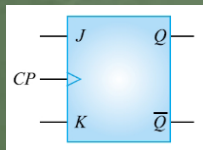
- * $Q(t)$: 현재 상태
- * $Q(t+1)$: 다음 상태

특성 방정식
(characteristic equation)

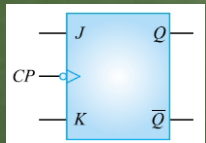
[3가지 동기화 클록에 따른 JK-FF의 동작파형 복습]



클록형 JK-FF



상승에지형 JK-FF



하강에지형 JK-FF

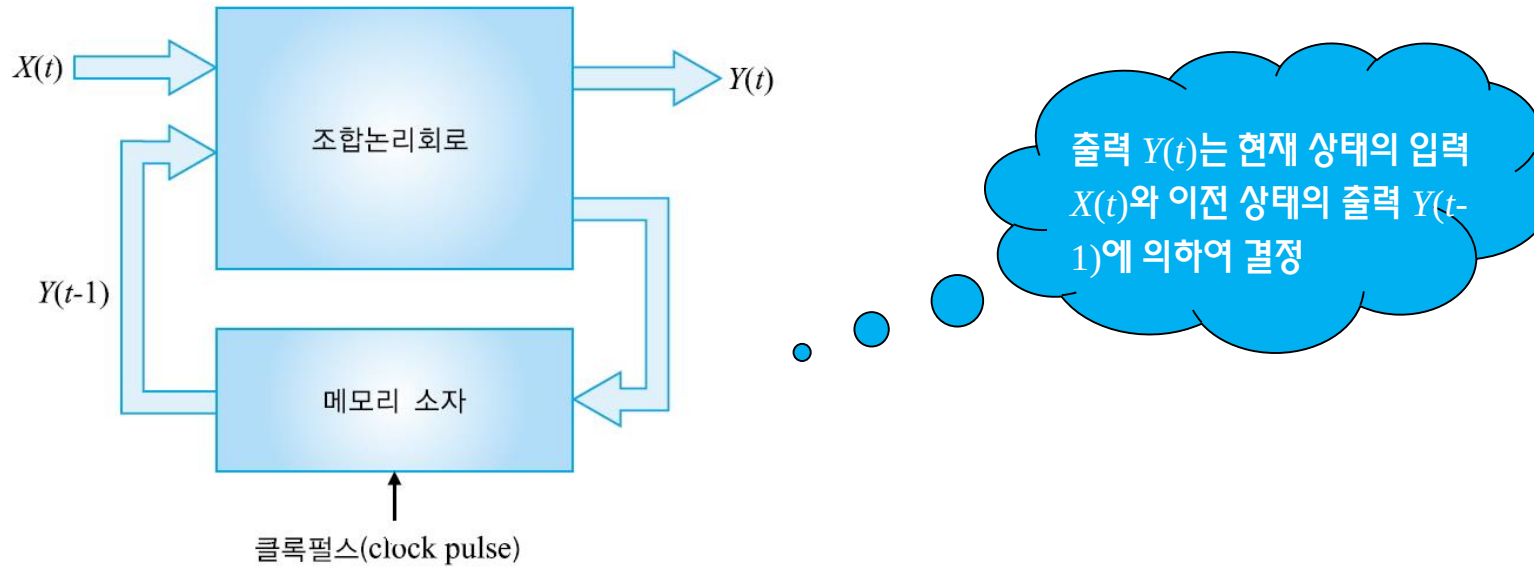
01 동기 순서논리회로 개요

■ 조합논리회로와 순서논리회로

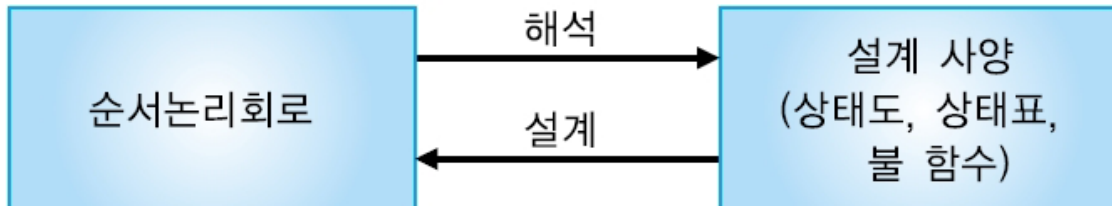
조합논리회로 (combinational logic circuit)	• 출력이 현재의 입력에 의해서만 결정되는 논리회로
순서논리회로 (sequential logic circuit)	• 현재의 입력과 이전의 출력상태에 의해서 출력이 결정되는 논리회로. • 순서논리회로는 신호의 타이밍(timing)에 따라 동기 순서논리회로와 비동기 순서논리회로로 분류. • 동기 순서회로에서 상태(state)는 단지 이산된(discrete) 각 시점 즉, 클록펄스가 들어오는 시점에서 상태가 변화하는 회로 • 클록펄스에 의해서 동작하는 회로를 동기순서논리회로 또는 단순히 동기순서회로라 한다. • 비동기 순서회로는 시간에 관계없이 단지 입력이 변화하는 순서에 따라 동작하는 논리회로

01 동기 순서논리회로 개요

■ 순서논리회로의 블록도

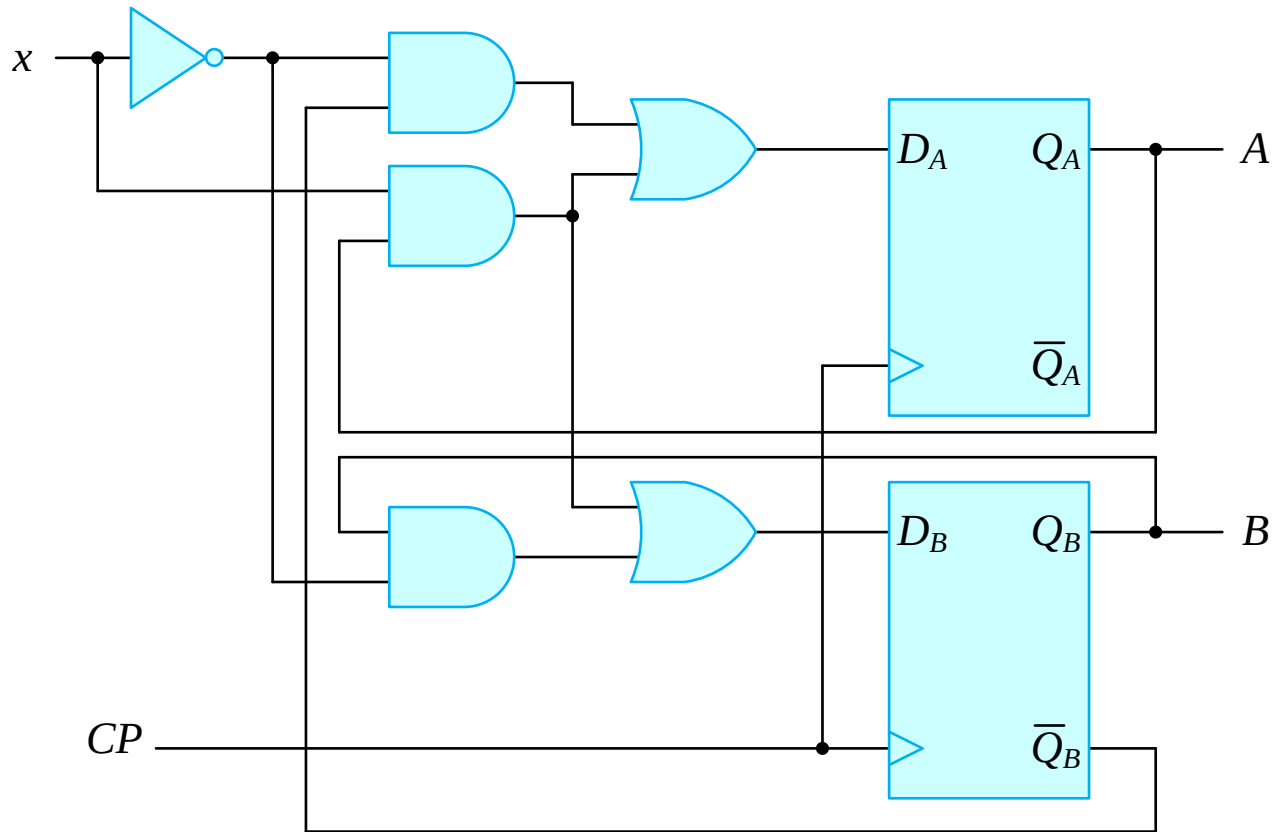


■ 순서논리회로의 해석과 설계 관계



[동기 순서논리회로의 예]

- 순서논리회로 : 상태를 가지고 있는 논리회로 (상태는 보통 FF에 저장됨)
- 동기순서논리회로 : 클록펄스가 발생할 때마다 상태가 바뀌는 순서논리회로
- 예)



02 동기 순서논리회로의 해석 과정

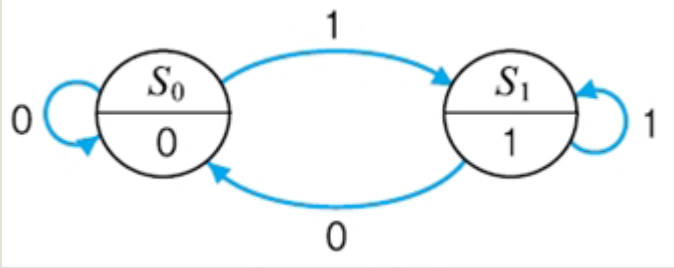
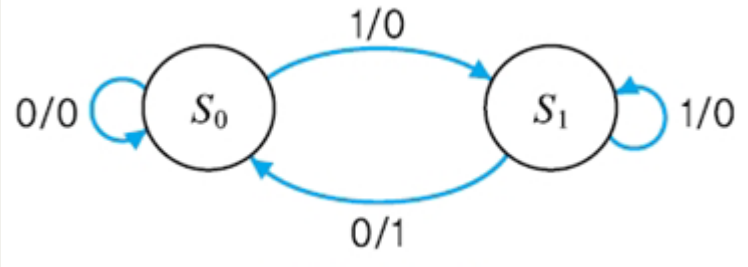
- 순서논리회로의 동작은 입력과 출력 및 플립플롭의 현재 상태에 의해 결정
- 출력과 다음 상태는 현재 상태의 함수
- 순서논리회로의 해석은 입력과 출력 및 현재 상태에 의해 결정되는 다음 상태의 시간순서를 상태표나 상태도로 나타냄으로써 해석이 가능

■ 순서논리회로의 해석과정

[단계 1]	회로 입력과 출력에 대한 변수 명칭 부여
[단계 2]	조합논리회로가 있으면 조합논리회로의 불대수식 유도
[단계 3]	회로의 상태표 작성
[단계 4]	상태표를 이용하여 상태도 작성
[단계 5]	상태방정식 유도
[단계 6]	상태표와 상태도를 분석하여 회로의 동작 설명

02 동기 순서논리회로의 해석 과정

■ 상태도 종류

무어머신 (Moore machine)	• 순서논리회로의 출력이 플립플롭들의 현재 상태만의 함수인 회로 • 출력이 상태 내에 결합되어 표시	
밀리머신 (Mealy machine)	• 출력이 현재 상태와 입력의 함수인 회로 • 출력은 상태간을 지나가는 화살선의 위에 표시	

02 동기 순서논리회로의 해석 과정

1. 변수명칭 부여

- 입력변수 : x
- 출력변수 : y
- F-F A 플립플롭의 입력 : S_A, R_A
- F-F B 플립플롭의 입력 : S_B, R_B
- F-F A 플립플롭의 출력 : A
- F-F B 플립플롭의 출력 : B

2. 불 대수식 유도

- F-F A 플립플롭의 입력

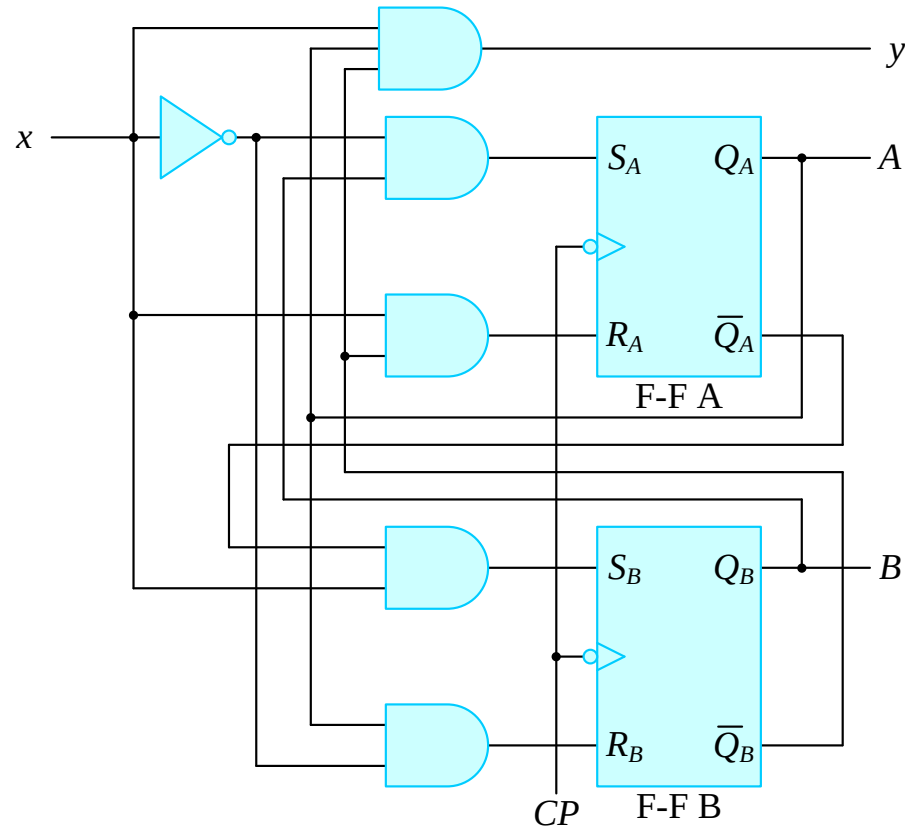
$$S_A = B\bar{x}, \quad R_A = \bar{B}x$$

- F-F B 플립플롭의 입력

$$S_B = \bar{A}x, \quad R_B = A\bar{x}$$

- 시스템 출력

$$y = A\bar{B}x$$



02 동기 순서논리회로의 해석 과정

3. 상태표 작성

- 상태표(state table) : 현재 상태와 외부 입력의 변화에 따라 다음 상태와 출력의 변화를 정의한 것
- 현재 상태 : 클록펄스(CP) 인가 전 상태
- 다음 상태 : 클록펄스의 인가 후 상태

현재 상태	다음 상태		출력	
	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
$A \quad B$	$A \quad B$	$A \quad B$	y	y
0 0	0 0	0 1	0	0
0 1	1 1	0 1	0	0
1 0	1 0	0 0	0	1
1 1	1 0	1 1	0	0

<상태표>

02 동기 순서논리회로의 해석 과정

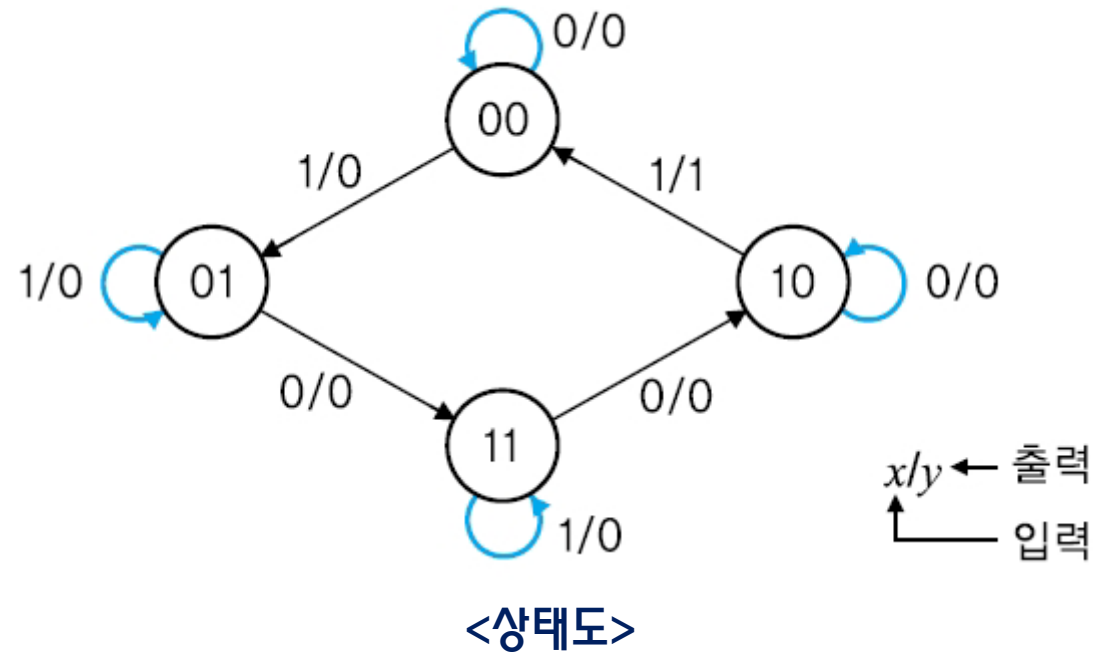
■ 3. 상태표 작성 (다른 형식)

현재 상태 (clock 이전)	현재입력	다음 상태 (clock 이후)	현재출력 (clock 이전)
$A \quad B$	x	$A(t+1) \quad B(t+1)$	y
0 0	0 1	0 0 0 1	0 0
0 1	0 1	1 1 0 1	0 0
1 0	0 1	1 0 0 0	0 1
1 1	0 1	1 0 1 1	0 0

02 동기 순서논리회로의 해석 과정

4. 상태도 작성

- 상태표로부터 상태도를 그린다.



02 동기 순서논리회로의 해석 과정

5. 상태방정식 유도

- 상태방정식(state equation): 플립플롭 상태 천이에 대한 조건을 지정하는 대수식
- 상태표로부터 플립플롭 A와 B가 논리 1이 되는 상태방정식을 구한다.

$$A(t+1) = \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + A\overline{B}\overline{x} + AB\overline{x}$$

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx$$

- 카르노 맵을 이용하여 간소화한 상태방정식

		Bx			
		00	01	11	10
A	0				1
	1	1		1	1

$$A(t+1) = \overline{B}\overline{x} + AB + A\overline{x}$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0		1	1	1
	1			1	

$$B(t+1) = \overline{A}\overline{x} + \overline{A}B + Bx$$

[단계 1] 회로 입력과 출력에 대한 변수 명칭 부여

[단계 2] 조합논리회로가 있으면 조합논리회로의 불대수식 유도

[단계 3] 회로의 상태표 작성

[단계 4] 상태표를 이용하여 상태도 작성

[단계 5] 상태방정식 유도

[단계 6] 상태표와 상태도를 분석하여 회로의 동작 설명

02 동기 순서논리회로의 해석 과정

- SR 플립플롭의 특성방정식과 비교

$\begin{aligned} A(t+1) &= \overline{B}x + AB + A\overline{x} \\ &= \overline{B}x + (B + \overline{x})A = \overline{B}x + (\overline{\overline{B}x})A \end{aligned}$	$\Leftrightarrow$	$A(t+1) = (S_A) + (\overline{R_A})A$
$\begin{aligned} B(t+1) &= \overline{A}x + \overline{A}B + Bx \\ &= \overline{A}x + (\overline{A} + x)B = \overline{A}x + (\overline{\overline{A}x})B \end{aligned}$	$\Leftrightarrow$	$B(t+1) = (S_B) + (\overline{R_B})B$

$$\begin{aligned} S_A &= \overline{B}x & R_A &= \overline{\overline{B}x} \\ S_B &= \overline{A}x & R_B &= \overline{\overline{A}x} \end{aligned}$$

[그림 9-4] 회로와 일치

6. 회로의 동작설명

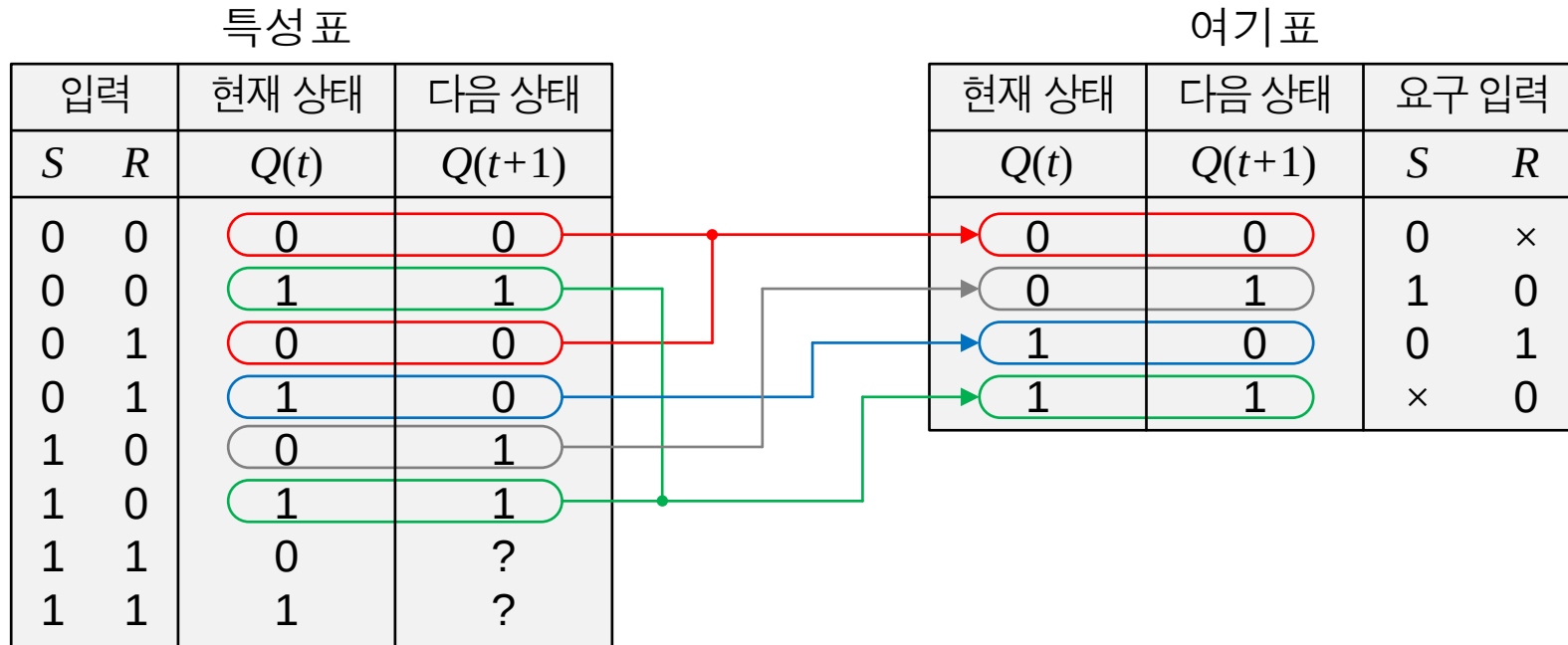
- 순서논리회로의 동작은 상태도나 상태표를 이용하여 설명 가능
- 입력 x 의 값에 따라 클록펄스가 한번씩 인가될 때마다 $0(00) \rightarrow 1(01) \rightarrow 3(11) \rightarrow 2(10)$ 의 순으로 순차적으로 동작하는 순서논리회로

03 플립플롭의 여기표

- 설계를 위해서는 각 FF의 “여기표”를 알고 있어야 한다.
 - 여기표: 현재 상태를 원하는 다른 상태로 바꾸기 위해 주어야 할 입력조건 테이블
- 플립플롭의 특성표 : 현재 상태와 입력값이 주어졌을 때, 다음 상태가 어떻게 변하는가를 나타내는 표
- 플립플롭의 여기표(excitation table) : 현재 상태에서 다음 상태로 변했을 때 플립플롭의 입력조건이 어떤 상태인가를 나타내는 표
- 플립플롭의 여기표는 순서논리회로를 설계할 때 자주 사용

03 플립플롭의 여기표

1. SR 플립플롭의 여기표

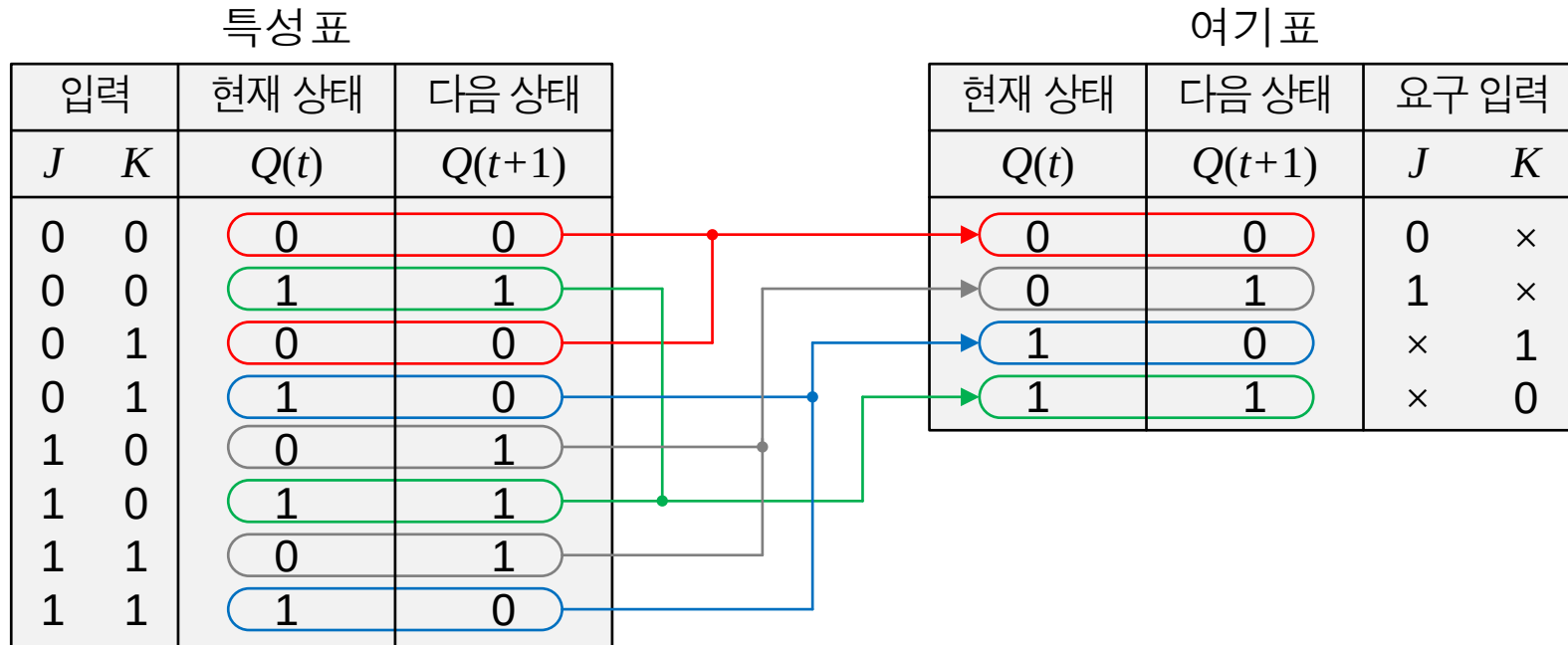


S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	(부정)

<SR 플립플롭 진리표>

03 플립플롭의 여기표

2. JK 플립플롭의 여기표



J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ (불변)
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$ (toggle)

<SR 플립플롭 진리표>

03 플립플롭의 여기표

3. D 플립플롭의 여기표

특성 표			여기 표		
입력	현재 상태	다음 상태	현재 상태	다음 상태	요구 입력
D	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

4. T 플립플롭의 여기표

특성 표			여기 표		
입력	현재 상태	다음 상태	현재 상태	다음 상태	요구 입력
T	$Q(t)$	$Q(t+1)$	$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0

여기표 만드는 과정 (JK, D)

04 동기 순서논리회로의 설계 과정

■ 순서논리회로의 설계 과정

[단계 1] 회로 동작 기술(상태도 작성)

[단계 2] 정의된 회로의 상태표 작성

[단계 3] 필요한 경우 상태 축소 및 상태 할당

[단계 4] 플립플롭의 수와 플립플롭의 종류 결정

[단계 5] 플립플롭의 입력, 출력 및 각각의 상태에 문자기호 부여

[단계 6] 상태표를 이용하여 회로의 여기표 작성

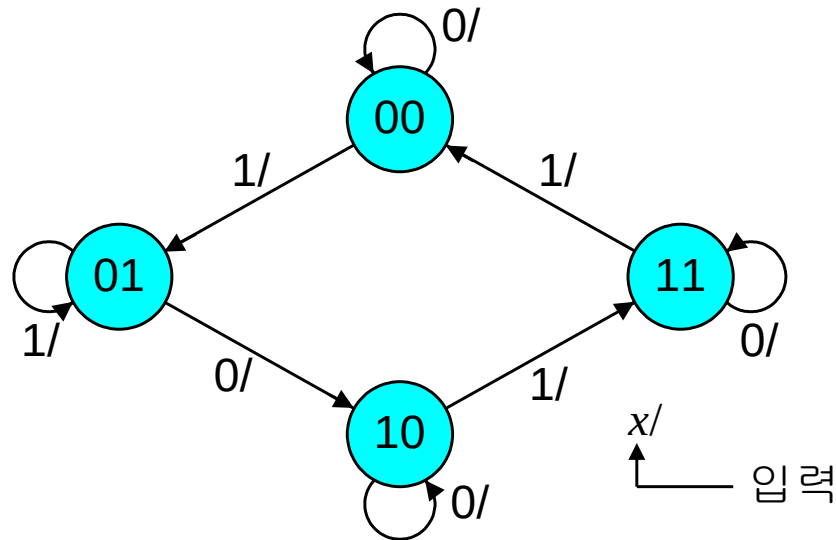
[단계 7] 간소화 방법을 이용하여 출력 함수 및 플립플롭의 입력함수 유도

[단계 8] 순서논리회로도 작성

04 동기 순서논리회로의 설계 과정

1. 회로 동작 기술

- 입력변수만 있고 출력변수는 없는 상태에서 상태변화가 일어난다.



<동기 순서논리회로에 대한 상태도>

[단계 1]	회로 동작 기술(상태도 작성)
[단계 2]	정의된 회로의 상태표 작성
[단계 3]	필요한 경우 상태 축소 및 상태 할당
[단계 4]	플립플롭의 수와 플립플롭의 종류 결정
[단계 5]	플립플롭의 입력, 출력 및 각각의 상태에 문자기호 부여
[단계 6]	상태표를 이용하여 회로의 여기표 작성
[단계 7]	간소화 방법을 이용하여 출력 함수 및 플립플롭의 입력함수 유도
[단계 8]	순서논리회로도 작성

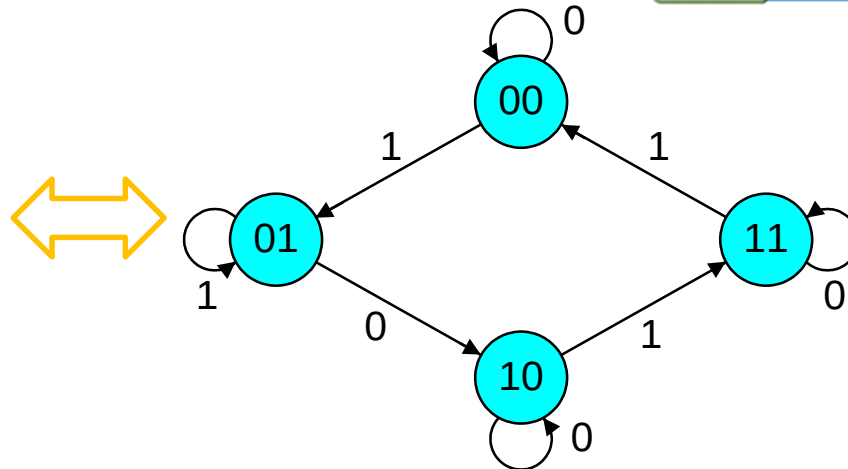
04 동기 순서논리회로의 설계 과정

2. 상태표 작성

- 상태도로부터 상태표 유도

현재 상태	다음 상태			
	x=0		x=1	
A B	A B		A B	
0 0	0 0		0 1	
0 1	1 0		0 1	
1 0	1 0		1 1	
1 1	1 1		0 0	

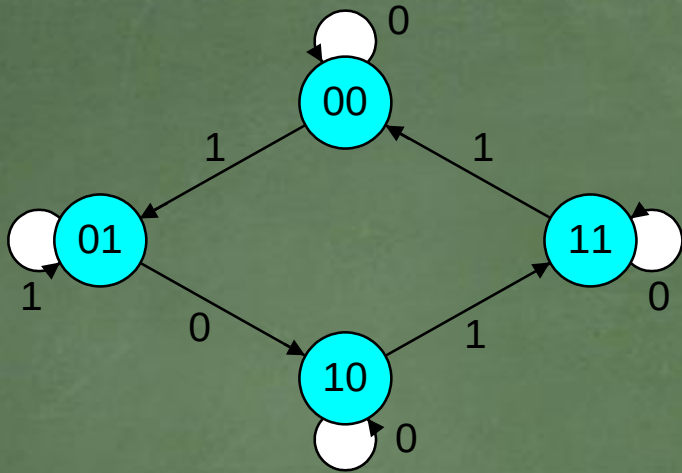
<상태표>



<상태도>

- [단계 1] 회로 동작 기술(상태도 작성)
- [단계 2] 정의된 회로의 상태표 작성
- [단계 3] 필요한 경우 상태 축소 및 상태 할당
- [단계 4] 플립플롭의 수와 플립플롭의 종류 결정
- [단계 5] 플립플롭의 입력, 출력 및 각각의 상태에 문자기호 부여
- [단계 6] 상태표를 이용하여 회로의 여기표 작성
- [단계 7] 간소화 방법을 이용하여 출력 함수 및 플립플롭의 입력함수 유도
- [단계 8] 순서논리회로도 작성

상태표 만드는 과정



04 동기 순서논리회로의 설계 과정

3. 플립플롭의 수와 형태 결정

■ 플립플롭의 수

- 정의해야 할 상태의 수가 n 가지이면 $\lceil \log_2 n \rceil$ 개의 플립플롭이 필요

$$n=16 \text{이면, } \lceil \log_2 16 \rceil = 4 \log_2 2 = 4$$

$$n=4 \text{ 이면, } \lceil \log_2 4 \rceil = 2 \log_2 2 = 2$$

$$n=5 \text{ 이면, } \lceil \log_2 5 \rceil = \lceil 2.3219 \rceil = 3$$

- 상태의 수가 5가지인 경우에는 3개의 플립플롭이 필요하지만 3가지의 상태는 사용하지 않는다

■ 플립플롭의 형태

- 설계할 회로 특성에 알맞고 구현이 용이한 플립플롭을 선택해야 함
- 카운터를 설계할 경우에는 회로의 특성상 주로 JK 플립플롭이나 T 플립플롭을 이용하는 것이 유리

04 동기 순서논리회로의 설계 과정

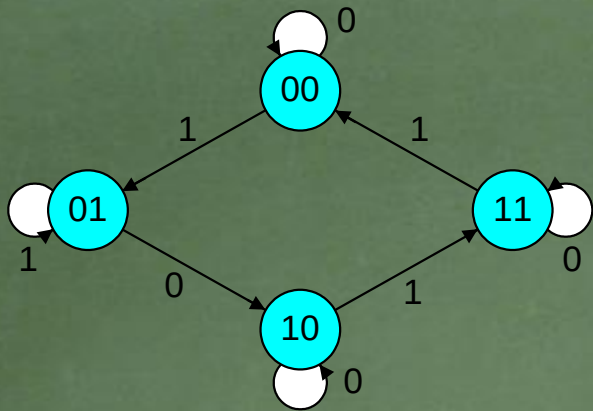
4. 상태 여기표 유도

조합회로의 입력			다음 상태		조합회로의 출력			
현재 상태		입력			플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	x	0	x
0	0	1	0	1	0	x	1	x
0	1	0	1	0	1	x	x	1
0	1	1	0	1	0	x	x	0
1	0	0	1	0	x	0	0	x
1	0	1	1	1	x	0	1	x
1	1	0	1	1	x	0	x	0
1	1	1	0	0	x	1	x	1

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

<JK 플립플롭의 여기표>

상태여기표 만드는 과정 (JK)



$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

조합회로의 입력			다음 상태	
현재 상태		입력		
A	B	x	A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

JK 입력회로 논리식 만들기

조합회로의 입력			다음 상태		조합회로의 출력			
현재 상태		입력			플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	x	0	x
0	0	1	0	1	0	x	1	x
0	1	0	1	0	1	x	x	1
0	1	1	0	1	0	x	x	0
1	0	0	1	0	x	0	0	x
1	0	1	1	1	x	0	1	x
1	1	0	1	1	x	0	x	0
1	1	1	0	0	x	1	x	1

04 동기 순서논리회로의 설계 과정

5. 플립플롭의 입력함수 및 회로의 출력함수 유도

		Bx			
		00	01	11	10
A	0				1
	1	X	X	X	X

$$J_A = B\bar{x}$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0	X	X	X	X
	1			1	

$$K_A = Bx$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0		1	X	X
	1		1	X	X

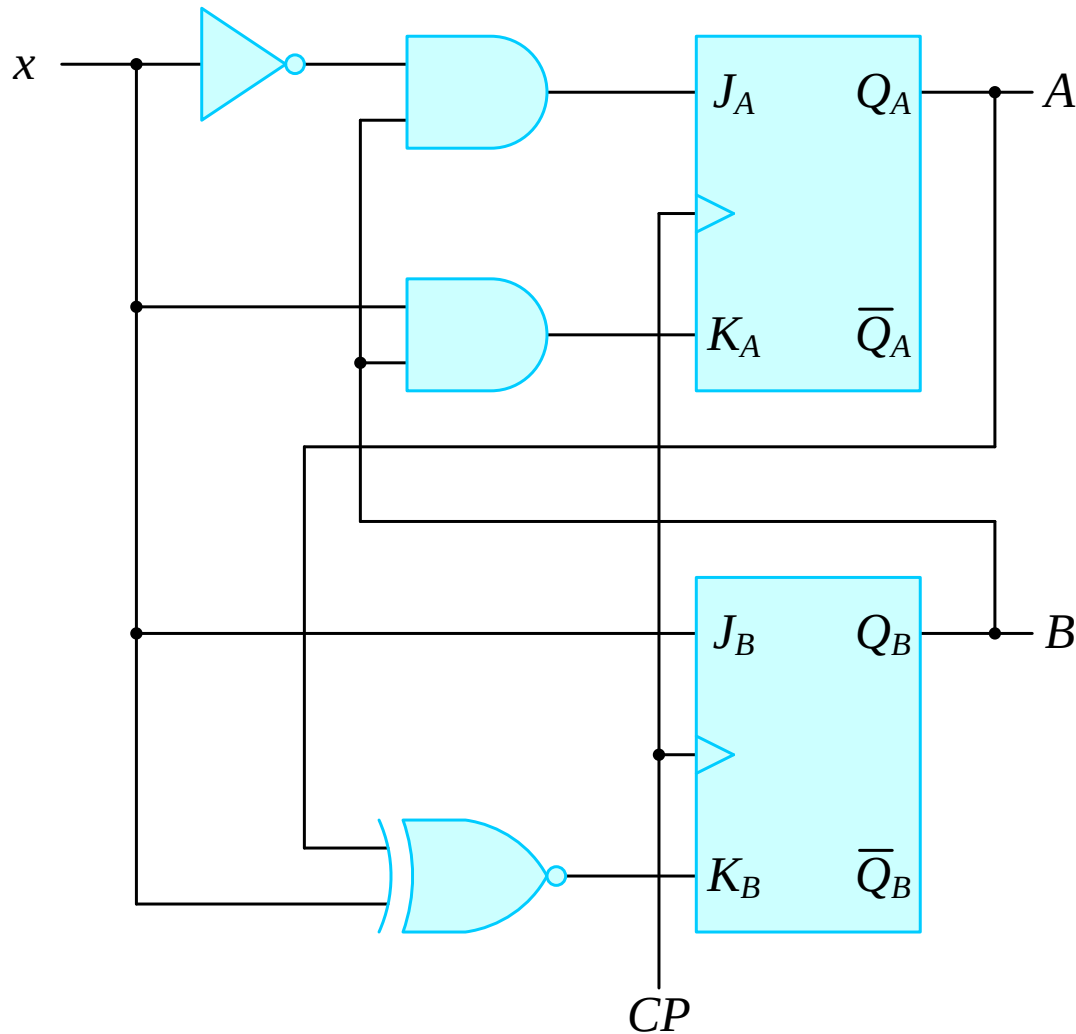
$$J_B = x$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0	X	X		1
	1	X	X	1	

$$K_B = Ax + \bar{A}\bar{x} = \overline{\overline{A} \oplus x} = A \odot x$$

04 동기 순서논리회로의 설계 과정

6. 논리회로의 구현



$$J_A = B\bar{x}$$

$$K_A = Bx$$

$$J_B = x$$

$$K_B = A \odot x$$

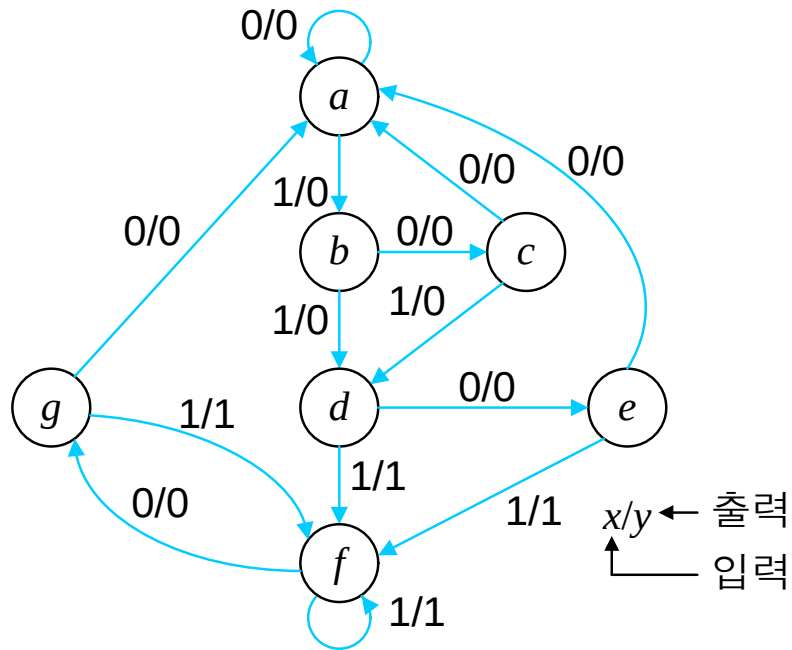
05 동기 순서논리회로의 설계 예

- 문자 기호로 표시된 상태를 가진 상태도로부터 간소화된 상태표를 유도하기 위한 절차에 대해서 알아보기로 한다.
- 상태도로부터 얻은 상태표는 불필요한 상태(redundant state)를 가질 수 있다.
- 축소된 최소 상태표(minimal state table)를 유도하기 위한 과정은 상태 축소와 상태 할당의 2단계에 의해서 수행된다.

■ 상태 축소

- 순서논리회로에서 플립플롭의 수를 줄이는 것
- 플립플롭의 수가 m 이라 가정하면, 이때 요구되는 상태는 2^m 이 되므로 상태의 수를 줄임으로써 플립플롭의 수를 줄일 수 있다. 그러나 경우에 따라 상태의 수는 감소되지만 플립플롭의 수는 변화하지 않는 경우도 있다.
- **등가 상태:** 상태도(표)에서 두 상태 a, b에서 입력에 대한 출력이 같고 도달하는 다음 상태도 같을 경우 두 상태 a, b는 등가라고 정의한다.
- 등가 상태는 중복된 상태로 하나를 제거하여도 된다. (단, 관련 있는 예지는 남아있는 등가 상태로 옮겨주어야 한다.)

05 동기 순서논리회로의 설계 예 (1. 상태도, 2.상태표)



<상태도>

현재 상태	다음 상태		출력	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g	a	f	0	1

<상태표>

<상태 축소를 설명하기 위한 상태도>

05 동기 순서논리회로의 설계 예 (3.상태축소)

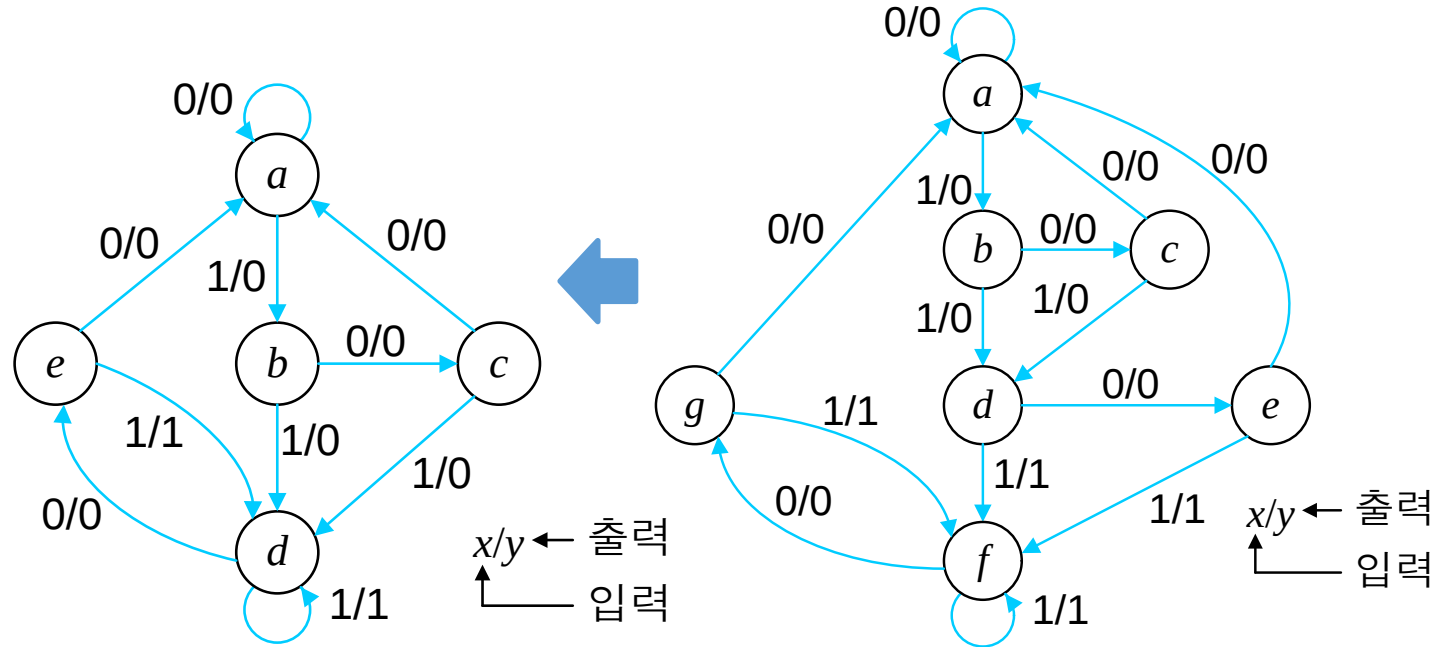
현재 상태	다음 상태		출력	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f d	0	1
e	a	f d	0	1
f	g e	f	0	1
g	a	f	0	1

$e=g$

현재 상태	다음 상태		출력	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	d	0	1
e	a	d	0	1

<최종 상태표>

등가상태란? 서로 다른 두 상태가 동일입력조건에서 도달한 다음 상태도 같고 출력도 같은 경우 두 상태는 등가상태라고 한다.



<축소된 상태도>

05 동기 순서논리회로의 설계 예 (4. FF 결정)

■ 플립플롭(FF)의 수와 종류 결정

- 제어하려는 상태의 수는 5가지이므로 플립플롭 3비트(개)가 필요

$$n=5\text{이면, } \lceil \log_2 5 \rceil = \lceil 2.3219 \rceil = 3$$

FF 3개로 총 $2^3 = 8$ 가지 상태를 표현할 수 있으며, 8개 중 5개만을 사용하면 됨

- 3개의 *SR* 플립플롭 이름을 순서대로 *A, B, C*라고 정의
 - 현재 상태 *a, b, c, d, e*에 여러 가지 경우의 수가 있으나
예로, 각각 *a=000, b=001, c=010, d=011, e=100*을 할당
- FF는 네 가지 종류 중 마음에 드는 것 한 가지 고르면 됨 (주로, JK 또는 D를 많이 사용)

05 동기 순서논리회로의 설계 예 (5. 상태할당)

■ 상태 할당 및 상태표 변경

- 기호 형태로 표현된 각각의 상태에 대해서 2진수(2진 코드)의 값을 할당하는 과정

상태	할당1	할당2	할당3
<i>a</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>b</i>	0 0 1	0 1 0	1 0 0
<i>c</i>	0 1 0	0 1 1	0 1 0
<i>d</i>	0 1 1	1 0 1	1 0 1
<i>e</i>	1 0 0	1 1 1	0 1 1

할당하는 조합의 수

$$\begin{aligned}
 R &= \frac{(2^N - 1)!}{(2^N - n)!N!} \\
 &= \frac{(2^3 - 1)!}{(2^3 - 5)!3!} \\
 &= 140
 \end{aligned}$$

현재 상태	다음 상태		출력	
	x=0	x=1	x=0	x=1
0 0 0	0 0 0	0 0 1	0	0
0 0 1	0 1 0	0 1 1	0	0
0 1 0	0 0 0	0 1 1	0	0
0 1 1	1 0 0	0 1 1	0	1
1 0 0	0 0 0	0 1 1	0	1

<할당 1에 의한 최소 상태표>

05 동기 순서논리회로의 설계 예 (6. 상태여기표 작성)

■ 상태 여기표의 유도

	현재상태	외부입력	다음상태	플립플롭의입력						외부출력
	$A B C$	x	$A B C$	S_A	R_A	S_B	R_B	S_C	R_C	y
a	0 0 0	0	0 0 0	0	x	0	x	0	x	0
	0 0 0	1	0 0 1	0	x	0	x	1	0	0
b	0 0 1	0	0 1 0	0	x	1	0	0	1	0
	0 0 1	1	0 1 1	0	x	1	0	x	0	0
c	0 1 0	0	0 0 0	0	x	0	1	0	x	0
	0 1 0	1	0 1 1	0	x	x	0	1	0	0
d	0 1 1	0	1 0 0	1	0	0	1	0	1	0
	0 1 1	1	0 1 1	0	x	x	0	x	0	1
e	1 0 0	0	0 0 0	0	1	0	x	0	x	0
	1 0 0	1	0 1 1	0	1	1	0	1	0	1
don't care	1 0 1	0	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 0 1	1	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 0	0	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 0	1	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 1	0	x x x	x	x	x	x	x	x	x
	1 1 1	1	x x x	x	x	x	x	x	x	x

05 동기 순서논리회로의 설계 예 (7. FF의 입력식)

■ 플립플롭의 입력함수 및 회로의 출력함수 유도

AB \ Cx	00	01	11	10
00				
01				1
11	X	X	X	X
10			X	X

$$S_A = BC\bar{X}$$

AB \ Cx	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$R_A = A$$

AB \ Cx	00	01	11	10
00			1	1
01		X	X	
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$$S_B = AX + \bar{B}C$$

AB \ Cx	00	01	11	10
00	X	X		
01	1			1
11	X	X	X	X
10	X		X	X

$$R_B = B\bar{X}$$

AB \ Cx	00	01	11	10
00		1	X	
01		1	X	
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$$S_C = X$$

AB \ Cx	00	01	11	10
00	X			1
01	X			1
11	X	X	X	X
10	X		X	X

$$R_C = \bar{X}$$

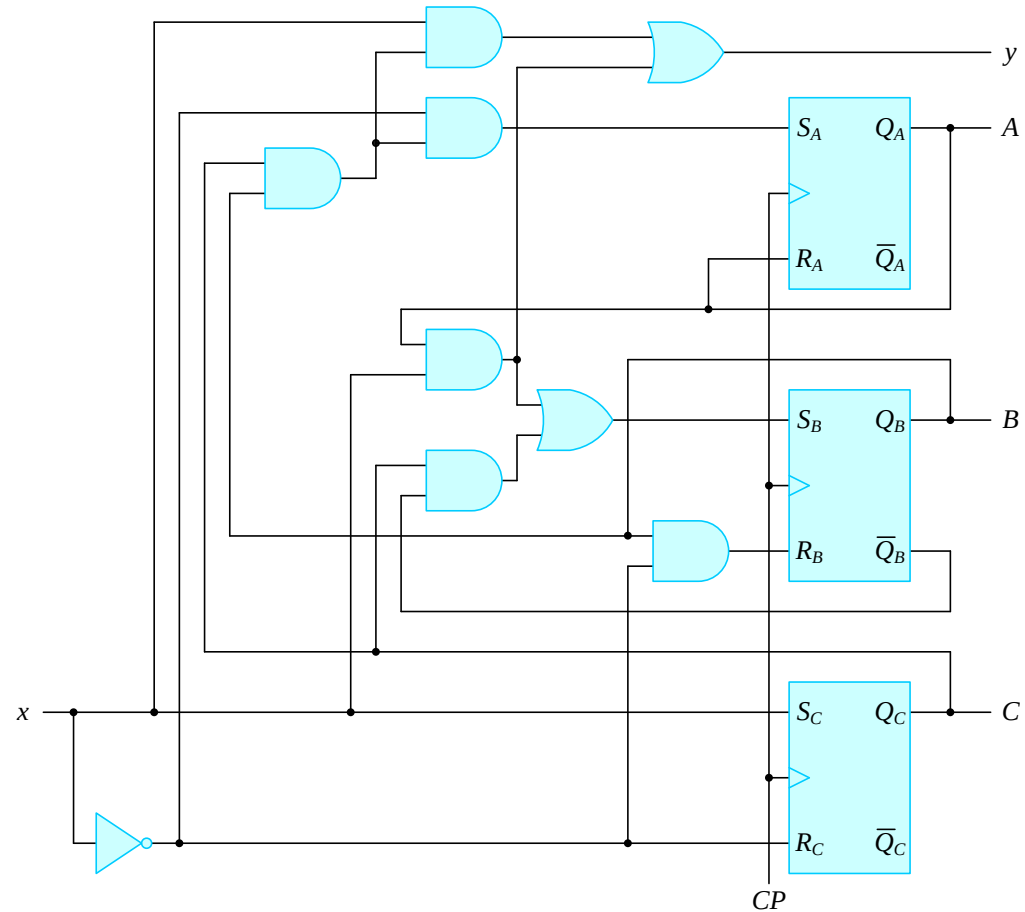
05 동기 순서논리회로의 설계 예 (8.회로도 작성)

■ 순서 논리회로의 구현

AB \ Cx	00	01	11	10
	00	01	11	10
00				
01			1	
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$$y = Ax + BCx$$

$$\begin{aligned} S_A &= BC\bar{x} & R_A &= A \\ S_B &= Ax + \bar{BC} & R_B &= B\bar{x} \\ S_C &= x & R_C &= \bar{x} \\ y &= Ax + BCx \end{aligned}$$



<순서 제어회로의 논리회로>

06 미사용 상태의 설계

- 순서논리회로에서는 어떠한 상태도 초기 상태가 될 수 있으므로 현재 상태를 순서논리회로에서 모두 사용하지 않는 경우 문제점 발생
- 미사용 상태는 할당되지 않는 FF의 값들을 의미함
- 미사용 상태에 대해 다음 상태가 어떤지를 해석할 필요가 있다.
- 미사용 상태는 플립플롭의 입력함수를 간소화할 때 무관항으로 처리한다.

■ 순서논리회로의 상태표

현재 상태			다음 상태					
			x=0			x=1		
A	B	C	A	B	C	A	B	C
0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1	1

06 미사용 상태의 설계

■ 순서논리회로의 상태 여기표

현재 상태			입력	차기 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	x	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	1	0	0	0	1	1	0	×	×	0	1	×
0	1	0	1	0	1	0	0	×	×	0	0	×
0	1	1	0	0	1	1	0	×	×	0	×	0
0	1	1	1	1	1	1	1	×	×	0	×	0
1	0	0	0	1	0	0	×	0	0	×	0	×
1	0	0	1	1	1	0	×	0	1	×	0	×
1	0	1	0	1	0	1	×	0	0	×	×	0
1	0	1	1	1	0	0	×	0	0	×	×	1
1	1	0	0	1	1	0	×	0	×	0	0	×
1	1	0	1	0	1	0	×	1	×	0	0	×
1	1	1	0	1	0	1	×	0	×	1	×	0
1	1	1	1	1	1	1	×	0	×	0	×	0
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

미사용상태
000, 001
→ 무관항처리

KM을 이용한 JK 입력회로 논리식 구하기

현재 상태			입력	차기 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	x	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	1	0	0	0	1	1	0	×	×	0	1	×
0	1	0	1	0	1	0	0	×	×	0	0	×
0	1	1	0	0	1	1	0	×	×	0	×	0
0	1	1	1	1	1	1	1	×	×	0	×	0
1	0	0	0	1	0	0	×	0	0	×	0	×
1	0	0	1	1	1	0	×	0	1	×	0	×
1	0	1	0	1	0	1	×	0	0	×	×	0
1	0	1	1	1	0	0	×	0	0	×	×	1
1	1	0	0	1	1	0	×	0	×	0	0	×
1	1	0	1	0	1	0	×	1	×	0	0	×
1	1	1	0	1	0	1	×	0	×	1	×	0
1	1	1	1	1	1	1	×	0	×	0	×	0
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

06 미사용 상태의 설계

- 사용하지 않은 2개의 상태(000, 001)에 대해서는 카르노 맵에서 무관항으로 처리하여 간소화

AB \ Cx				
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01			1	
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_A = Cx$$

AB \ Cx				
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11		1		
10				

$$K_A = B\bar{C}x$$

AB \ Cx				
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10		1		

$$J_B = \bar{C}x$$

AB \ Cx				
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01				
11				1
10	X	X	X	X

$$K_B = AC\bar{x}$$

AB \ Cx				
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1		X	X
11			X	X
10			X	X

$$J_C = \bar{A}\bar{x}$$

AB \ Cx				
	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X		
11	X	X		
10	X	X	1	

$$K_C = \bar{B}x$$

■ 순서논리회로도 그리기

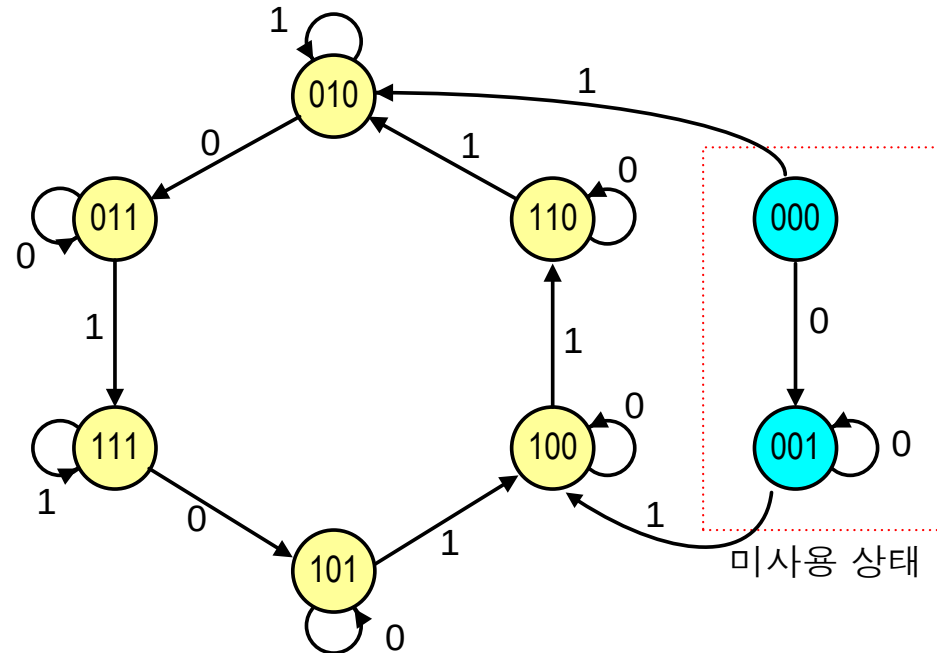
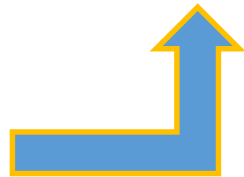


06 미사용 상태의 설계(미사용 상태의 결과 분석)

현재 상태			다음 상태					
			x=0			x=1		
A	B	C	A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0

<미사용 상태의 상태표>

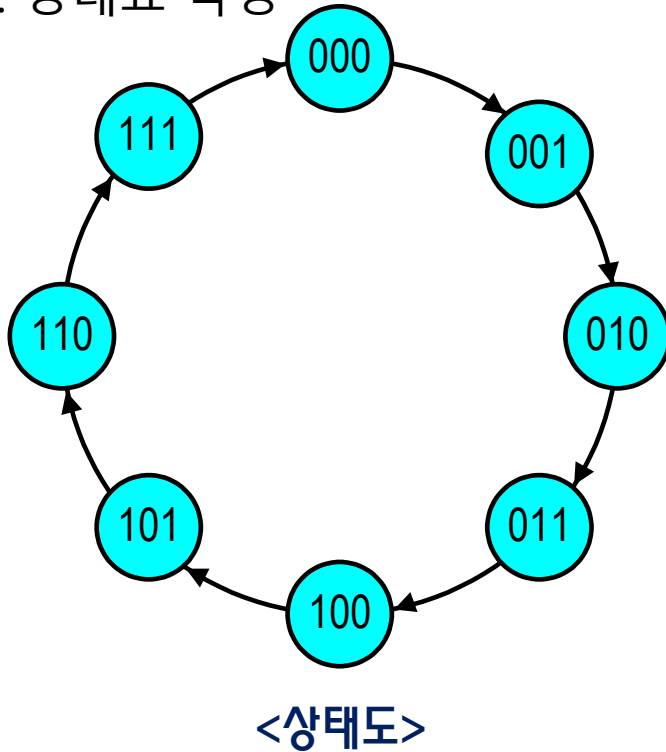
$$\begin{aligned}
 J_A &= Cx \\
 K_A &= B\bar{C}x \\
 J_B &= \bar{C}x \\
 K_B &= AC\bar{x} \\
 J_C &= \bar{A}x \\
 K_C &= \bar{B}x
 \end{aligned}$$



07 카운터의 설계 예 : 3비트 상향 카운터

■ 3비트 2진 상향 카운터 설계

- 3자리 2진수 카운팅 : $000 \rightarrow 001 \rightarrow \dots \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 000$
- 입력 : 클록 외 없음
- 1. 상태도, 2. 상태표 작성



현재 상태			다음 상태		
A	B	C	A	B	C
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

<상태표>

07 카운터의 설계

현재 상태			다음 상태			플립플롭 입력					
A	B	C	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x
0	0	1	0	1	0	0	x	1	x	x	1
0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x
0	1	1	1	0	0	1	x	x	1	x	1
1	0	0	1	0	1	x	0	0	x	1	x
1	0	1	1	1	0	x	0	1	x	x	1
1	1	0	1	1	1	x	0	x	0	1	x
1	1	1	0	0	0	x	1	x	1	x	1

3. FF결정 및 상태 여기표 작성

07 카운터의 설계

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0			1	
1	X	X	X	X

$$J_A = BC$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1			1	

$$K_A = BC$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0		1	X	X
1		1	X	X

$$J_B = C$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	X	X	1	
1	X	X	1	

$$K_B = C$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	1	X	X	1

$$J_C = 1$$

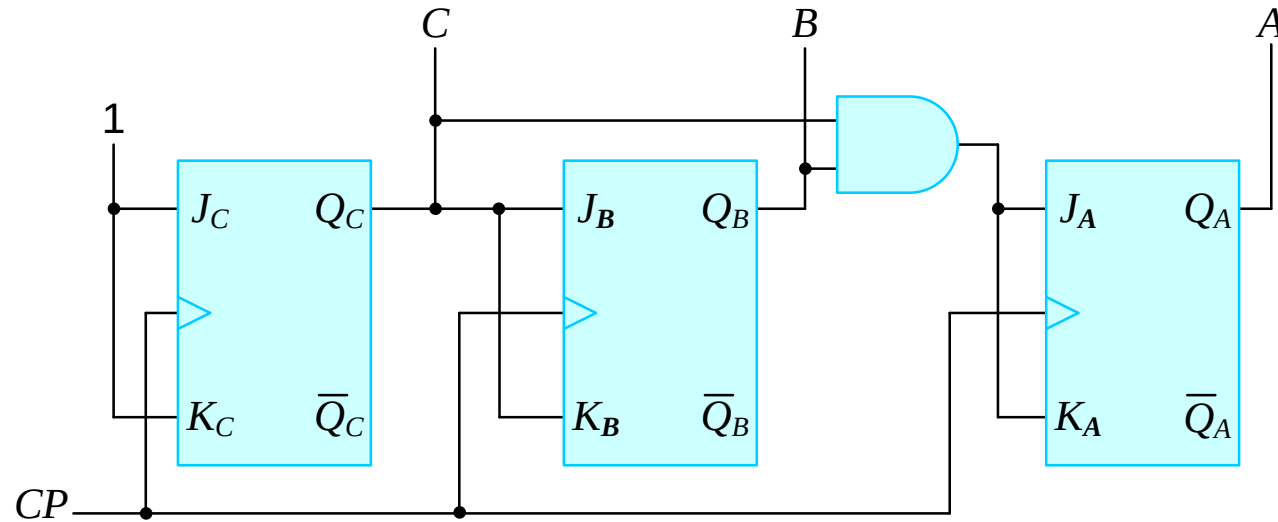
A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	1	1	X

$$K_C = 1$$

4. 입력 논리식 구하기

07 카운터의 설계

$$\begin{array}{lll} J_C = 1 & J_B = C & J_A = BC \\ K_C = 1 & K_B = C & K_A = BC \end{array}$$



<5. JK 플립플롭을 사용한 3비트 2진 상향 카운터 회로도 그리기>

08 상태방정식을 이용한 순서논리회로 설계 : JK-FF

- 순서논리회로의 상태방정식은 상태표에 표시된 정보와 똑같은 내용을 대수적으로 표시하고 있으며, 플립플롭의 특성방정식과 형태가 유사
- 상태방정식은 상태표에서 쉽게 유도할 수 있으며, 모든 순서논리회로는 상태방정식으로 표시할 수 있다.
- D 플립플롭이나 JK 플립플롭은 상태방정식을 사용하여 순서논리회로를 설계하는 것이 더욱 편리하다.
- SR 플립플롭이나 T 플립플롭의 경우에는 상태방정식을 적용할 수 있으나 많은 대수적 처리가 필요하다.

1. JK 플립플롭을 사용한 상태방정식

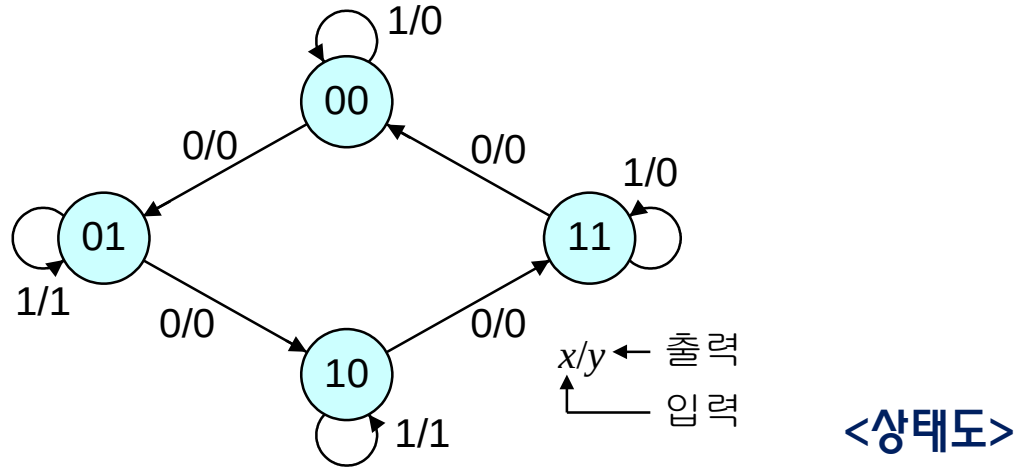
- JK 플립플롭의 상태방정식을 JK 플립플롭의 특성방정식과 같은 형태로 변형함으로써 플립플롭의 J 와 K 의 입력함수를 구할 수 있다.

$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

JK 플립플롭의
특성방정식

08 상태방정식을 이용한 설계

■ 상태도(상태방정식을 이용하는 경우)



■ 상태표

현재 상태		다음 상태				출력	
		x=0		x=1		x=0	x=1
A	B	A	B	A	B	y	y
0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0

상태표(2유형) 작성 표준 최소항 논리식

현재 상태		다음 상태				출력	
		x=0		x=1		x=0	x=1
A	B	A	B	A	B	y	y
0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	0

08 상태방정식을 이용한 설계

- 2개의 JK 플립플롭을 각각 A, B라 할 때, 상태 여기표에서 플립플롭 A, B의 다음 상태가 논리 1이 되는 항을 최소항으로 하는 불 함수를 구한다.

$$\begin{aligned}
 A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\
 &= (\overline{B}\overline{x})\overline{A} + (\overline{B}\overline{x} + \overline{B}x + Bx)A \\
 &= (\overline{B}\overline{x})\overline{A} + (\overline{\overline{B}\overline{x} + \overline{B}x + Bx})A
 \end{aligned}$$

$$A(t+1) = J_A \overline{A} + \overline{K_A} A$$

$$J_A = \overline{B}\overline{x}$$

$$K_A = \overline{\overline{B}\overline{x} + \overline{B}x + Bx} = \overline{(\overline{B} + x)} = \overline{B}\overline{x}$$

$$\overline{A} + A = 1$$

$$\begin{aligned}
 B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\
 &= (\overline{A}\overline{x} + \overline{A}x)\overline{B} + (\overline{A}x + Ax)B \\
 &= (\overline{A}\overline{x} + \overline{A}x)\overline{B} + (\overline{\overline{A}x + Ax})B
 \end{aligned}$$

$$B(t+1) = J_B \overline{B} + \overline{K_B} B$$

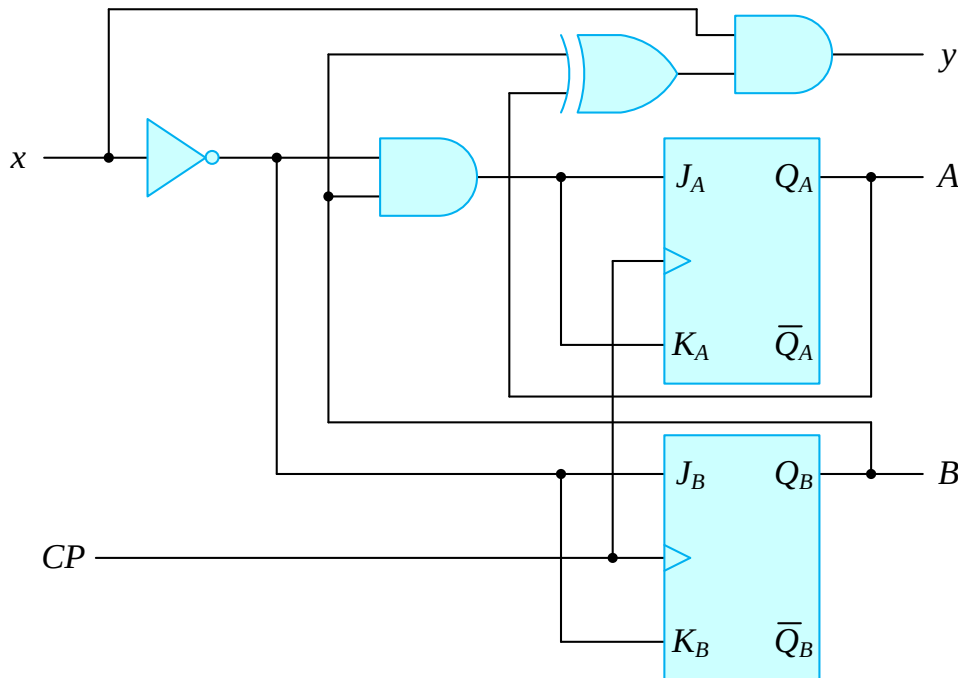
$$J_B = \overline{A}\overline{x} + \overline{A}x = \overline{x}$$

$$K_B = \overline{\overline{A}x + Ax} = \overline{x}$$

08 상태방정식을 이용한 설계

$$\begin{aligned}y &= x\bar{A}B + xA\bar{B} \\ &= x(\bar{A}B + A\bar{B}) = x(A \oplus B)\end{aligned}$$

■ 회로도(상태방정식을 이용하는 경우) 작성



$$y = x(A \oplus B)$$

$$J_A = B\bar{x}$$

$$K_A = Bx$$

$$J_B = \bar{x}$$

$$K_B = x$$

08 상태방정식을 이용한 순서논리회로 설계 : D-FF

2. D 플립플롭을 사용한 상태방정식

- D 플립플롭의 특성 방정식

$$Q(t+1) = D$$

■ 상태표

현재 상태		다음 상태			
		x=0		x=1	
A	B	A	B	A	B
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

08 상태방정식을 이용한 설계

■ 상태 여기표를 이용한 설계 vs 상태방정식을 이용한 설계

조합논리회로 입력			다음 상태		플립플롭 입력	
입력	현재 상태					
x	A	B	A	B	D_A	D_B
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

x	AB			
	00	01	11	10
0	1			1
1			1	1

$$D_A = \overline{B}x + Ax$$

x	AB			
	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	1

$$D_B = \overline{B}x + Ax$$

08 상태방정식을 이용한 설계

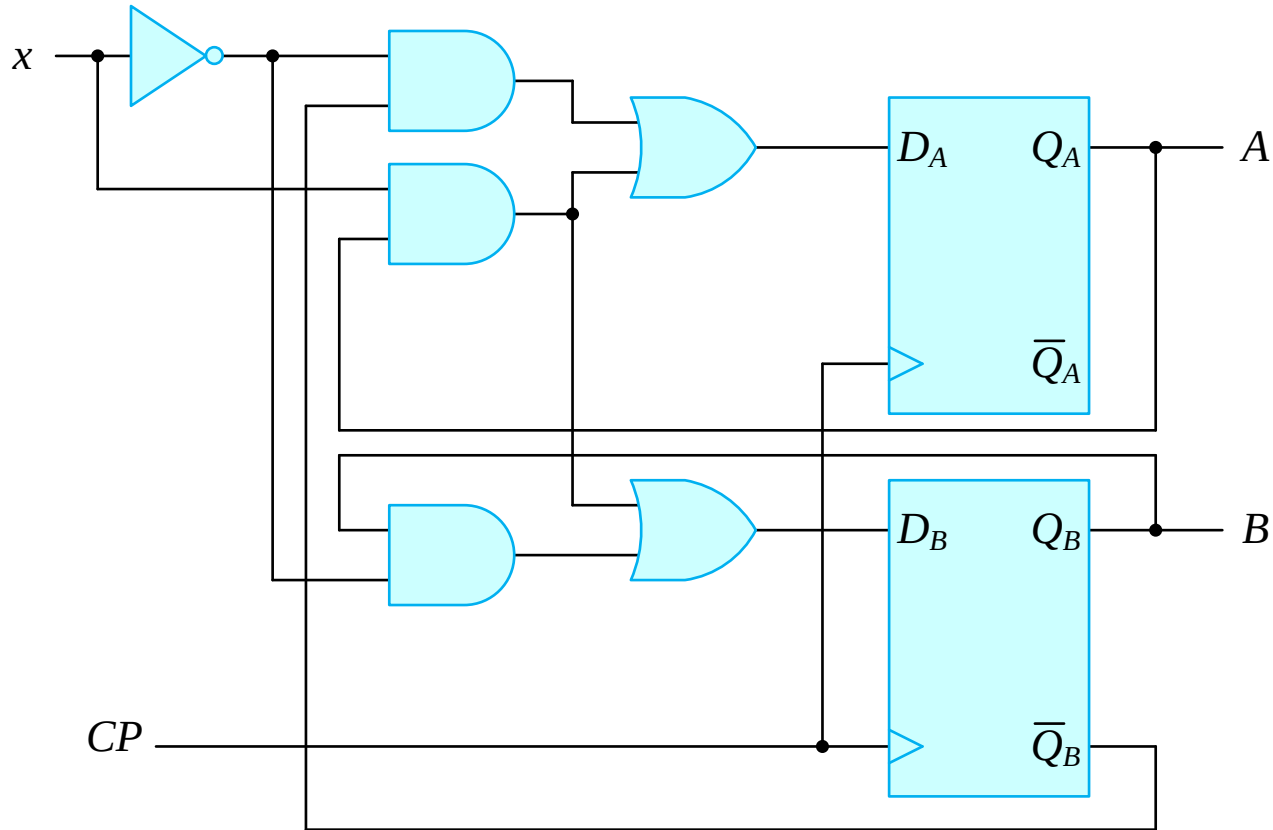
- 상태방정식을 특성 방정식의 형태로 변환한다.

$$\begin{aligned}A(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}\overline{B}x + \overline{A}B\overline{x} + ABx \\&= (\overline{A} + A)\overline{B}\overline{x} + (\overline{B} + B)Ax \\&= \overline{B}\overline{x} + Ax\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad D_A = \overline{B}\overline{x} + Ax$$

$$\begin{aligned}B(t+1) &= \overline{A}\overline{B}\overline{x} + \overline{A}B\overline{x} + A\overline{B}\overline{x} + ABx \\&= (\overline{A} + A)\overline{B}\overline{x} + (\overline{B} + B)Ax \\&= \overline{B}\overline{x} + Ax\end{aligned}\quad \Rightarrow \quad D_B = \overline{B}\overline{x} + Ax$$

08 상태방정식을 이용한 설계

■ 순서논리회로(D 플립플롭을 이용하는 경우)



$$D_A = \overline{\overline{B}}X + A\overline{X}$$

$$D_B = \overline{B}\overline{X} + A\overline{X}$$

상태여기표를 이용한 설계 (JK) vs 상태방정식을 이용한 설계 비교

조합논리회로 입력			다음 상태	
입력	현재 상태			
x	A	B	A	B
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

상태여기표를 이용한 설계 (JK) vs 상태방정식을 이용한 설계 비교

조합논리회로 입력			다음 상태	
입력	현재 상태			
x	A	B	A	B
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

09 그밖에 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

- 디코더는 n 개의 입력 변수들에 대한 2^n 개의 최소항을 출력하는 기능을 수행
- 임의의 불 함수는 곱의 합형으로 표현될 수 있기 때문에 각각의 곱을 구성하는 최소항들을 구성하는데 디코더를 사용하고 합을 구성하기 위하여 디코더 외에 OR 게이트 또는 NOR 게이트를 사용한다.
- 디코더의 출력이 정상 출력일 때는 OR 게이트를 사용하고, 보수 출력인 경우에는 NOR 게이트를 사용한다.

■ 상태표

현재 상태		다음 상태			
		x=0		x=1	
A	B	A	B	A	B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0

09 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

■ 상태 여기표(SR 플립플롭 이용)

조합논리회로 입력			다음 상태		조합논리회로 출력			
현재 상태		입력			플립플롭 입력			
A	B	x	A	B	S _A	R _A	S _B	R _B
0	0	0	1	0	1	0	0	x
0	0	1	0	0	0	x	0	x
0	1	0	1	1	1	0	x	0
0	1	1	1	1	1	0	x	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	x	0	0	1

$$S_A(A, B, x) = \sum m(0, 2, 3)$$

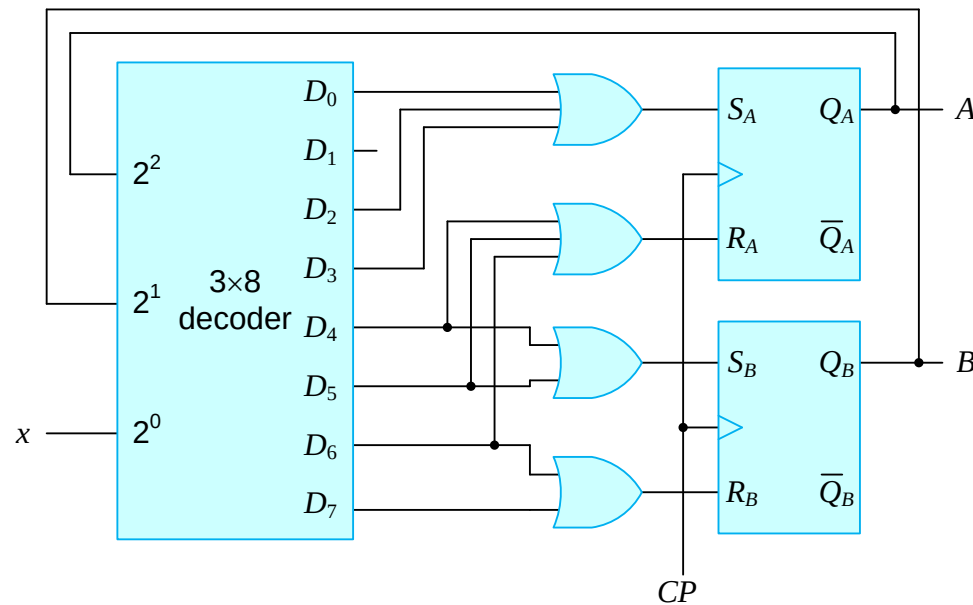
$$R_A(A, B, x) = \sum m(4, 5, 6)$$

$$S_B(A, B, x) = \sum m(4, 5)$$

$$R_B(A, B, x) = \sum m(6, 7)$$

09 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

- 순서논리회로를 설계하기 위하여 플립플롭은 2개가 필요하고, 디코더를 사용하여 조합논리회로를 구현하는 경우 1개의 3×8 디코더와 4개의 OR 게이트가 필요하다.



$$\begin{aligned} S_A(A, B, x) &= \sum m(0, 2, 3) \\ R_A(A, B, x) &= \sum m(4, 5, 6) \\ S_B(A, B, x) &= \sum m(4, 5) \\ R_B(A, B, x) &= \sum m(6, 7) \end{aligned}$$

<디코더와 SR 플립플롭을 사용한 순서논리회로>

조합논리회로 입력			다음 상태	
입력	현재 상태			
x	A	B	A	B
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

디코더를 이용한 설계 (JK)

Homework

- 요약 → 본문
- 예제
- 연습문제
- 퀴즈



감사합니다 😊

